Arquitetura de Cenas e Fluxo do Jogo - TCC Supermercado (Godot)

1. Visão Geral do Projeto

O jogo será um simulador de supermercado 2D, com foco em gestão e aplicação de conceitos matemáticos, inspirado em jogos Tycoon e no estilo de interação de "Good Pizza, Great Pizza". A interação será baseada em cenários estáticos e menus, sem movimentação livre de personagem pelo mapa.

2. Estrutura de Cenas Principais (Godot)

No Godot, cada "tela" ou "estado" principal do jogo pode ser uma cena separada, facilitando a organização e o desenvolvimento. As cenas principais propostas são:

2.1. Cena `MainMenu.tscn` (Menu Principal)

- **Função:** Ponto de entrada do jogo. Permite iniciar um novo jogo, carregar um jogo salvo, acessar opções e sair.
- **Elementos:**
    - Botão "Novo Jogo"
    - Botão "Continuar Jogo"
    - Botão "Opções"
    - Botão "Sair"
    - Título do Jogo
    - Background visual do supermercado.

2.2. Cena `SupermarketView.tscn` (Visão Principal do Supermercado)

- **Função:** A tela principal onde o jogador interage com o ambiente do supermercado, clientes e funcionários.
- **Elementos:**
    - Visualização do balcão de atendimento/caixa.
    - Prateleiras com produtos.
    - Área de clientes (fila, interação).
    - **UI de Informações:** Dinheiro atual, dia do jogo, reputação do supermercado.
    - **Botões de Acesso a Outras Cenas/Menus:**
        - Botão "Estoque" (leva para `StockRoom.tscn`)
        - Botão "Gerenciamento" (abre menu de gestão: funcionários, finanças, expansão)

        - Botão "Relatórios" (abre menu de relatórios financeiros e de vendas)
        - Botão "Opções" (pausa o jogo e abre menu de opções)

2.3. Cena `StockRoom.tscn` (Estoque)

- **Função:** Gerenciamento de estoque, recebimento de mercadorias e reposição de prateleiras.
- **Elementos:**
    - Visualização do estoque (prateleiras de estoque).
    - Lista de produtos em estoque (quantidade, validade).
    - Botão "Receber Mercadorias" (abre menu de pedidos/fornecedores).
    - Botão "Repor Prateleiras" (interface para mover produtos do estoque para a `SupermarketView`).
    - **UI de Informações:** Capacidade do estoque, custo de manutenção.
    - Botão "Voltar" (para `SupermarketView.tscn`)

2.4. Cena `ManagementMenu.tscn` (Menu de Gerenciamento)

- **Função:** Acesso a diversas funções de gestão do supermercado.
- **Elementos:**
    - **Sub-menu "Funcionários":** Contratação, demissão, salários, treinamento.
    - **Sub-menu "Finanças":** Empréstimos, investimentos, balanço.
    - **Sub-menu "Expansão":** Desbloqueio de novas áreas (hortifruti, padaria, etc.).
    - **UI de Informações:** Saldo bancário, despesas, lucros.
    - Botão "Voltar" (para `SupermarketView.tscn`)

2.5. Cena `ReportsMenu.tscn` (Menu de Relatórios)

- **Função:** Visualização de dados e estatísticas do supermercado.
- **Elementos:**
    - Relatórios de vendas (diário, semanal, mensal).
    - Relatórios de estoque (produtos mais vendidos, produtos próximos do vencimento).
    - Relatórios financeiros (lucro/prejuízo, fluxo de caixa).
    - **UI de Informações:** Gráficos e tabelas para visualização de dados.
    - Botão "Voltar" (para `SupermarketView.tscn`)

2.6. Cena `GameOver.tscn` (Tela de Fim de Jogo)

- **Função:** Exibida quando o jogador atinge as condições de derrota (falência, reputação muito baixa).
- **Elementos:**
    - Mensagem de "Fim de Jogo".
    - Pontuação final/dias sobrevividos.

- Botão "Novo Jogo"
- Botão "Sair"

3. Fluxo de Navegação entre Cenas

graph TD

A[Iniciar Jogo] --> B(MainMenu.tscn)

B --> C{Novo Jogo / Continuar}

C -- Novo Jogo --> D(SupermarketView.tscn)

C -- Continuar --> D

B -- Opções --> E(OptionsMenu.tscn)

E -- Voltar --> B

B -- Sair --> F[Sair do Jogo]

D -- Estoque --> G(StockRoom.tscn)

G -- Voltar --> D

D -- Gerenciamento --> H(ManagementMenu.tscn)

H -- Voltar --> D

D -- Relatórios --> I(ReportsMenu.tscn)

I -- Voltar --> D

D -- Opções --> E

D -- Condição de Derrota --> J(GameOver.tscn)

J -- Novo Jogo --> B

J -- Sair --> F

4. Considerações para o Projeto

- **Integração Matemática:** Cada cena, especialmente `ManagementMenu.tscn` e `ReportsMenu.tscn`, será um ponto chave para a aplicação e visualização dos conceitos matemáticos (cálculo de lucro, otimização de estoque, análise de dados).
- **Design de Interface (UI/UX):** A clareza e facilidade de uso dos menus serão cruciais, dado o estilo de jogo. O Godot oferece ferramentas robustas para isso.
- **Progressão:** O desbloqueio de novas áreas e funcionalidades (expansão) será gerenciado através da cena `ManagementMenu.tscn`, com base em métricas de sucesso do jogador.

Este rascunho serve como base para a próxima etapa, onde detalharemos a lógica matemática e a estrutura de dados para cada um desses cenários.